AUTOMATION TESTING MENGGUNAKAN KATALON STUDIO

Studi Kasus: Elzatta – Fashion Hijab Indonesia

Laporan Tugas Besar

Kelompok 1:

Intan Aprilia (23572002)

Renal Adriandri (23573032)

Silviani Aulia Putri (23572004)

Ichsan Muchammad (23573011)

Yofi Tri Jaya Subrata (23572015)

Allina Mulia Aziza (23573027)

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Terapan dan Sains
Institut Pendidikan Indonesia Garut

2026

NotebookLM

Evolusi E-Commerce & Tuntutan Kualitas



Transformasi Digital Masif

Peralihan bisnis fashion ke platform digital berbasis web.



Pertumbuhan E-Commerce

Persaingan ketat menuntut platform belanja online yang unggul.



Ekspektasi Pengguna Meningkat

Konsumen menuntut sistem responsif, konsisten, dan bebas gangguan teknis.



Krusialnya Quality Assurance

Bug kecil (misal: saat checkout) berakibat langsung pada hilangnya transaksi dan reputasi.

NotebookLM

Mengapa Beralih ke Automation Testing?

Pengujian Manual (Keterbatasan)	Pengujian Otomatis (Solusi Strategis)
✗ • Sangat rentan terhadap kesalahan manusia (human error).	✓ • Eksekusi ribuan test case secara cepat dan konsisten.
✗ • Membutuhkan waktu eksekusi yang lama.	✓ • Laporan pengujian generate otomatis tanpa campur tangan manusia.
✗ • Tidak efisien untuk skenario pengujian berulang.	✓ • Beban kerja tim berkurang secara signifikan.
✗ • Sulit diterapkan pada skala sistem modern yang besar.	✓ • Mendukung penuh praktik Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD).

NotebookLM

Katalon Studio: Tools Pengujian Terintegrasi

Open-Source & Komprehensif

Mendukung pengujian web, mobile, API, dan desktop dalam satu lingkungan.

Record & Playback

Merekam interaksi browser secara visual tanpa keahlian pemrograman mendalam. Inklusif untuk pemula.

Mode Skrip (Groovy)

Mendukung penulisan skrip manual dengan bahasa Groovy untuk skenario pengujian kompleks.

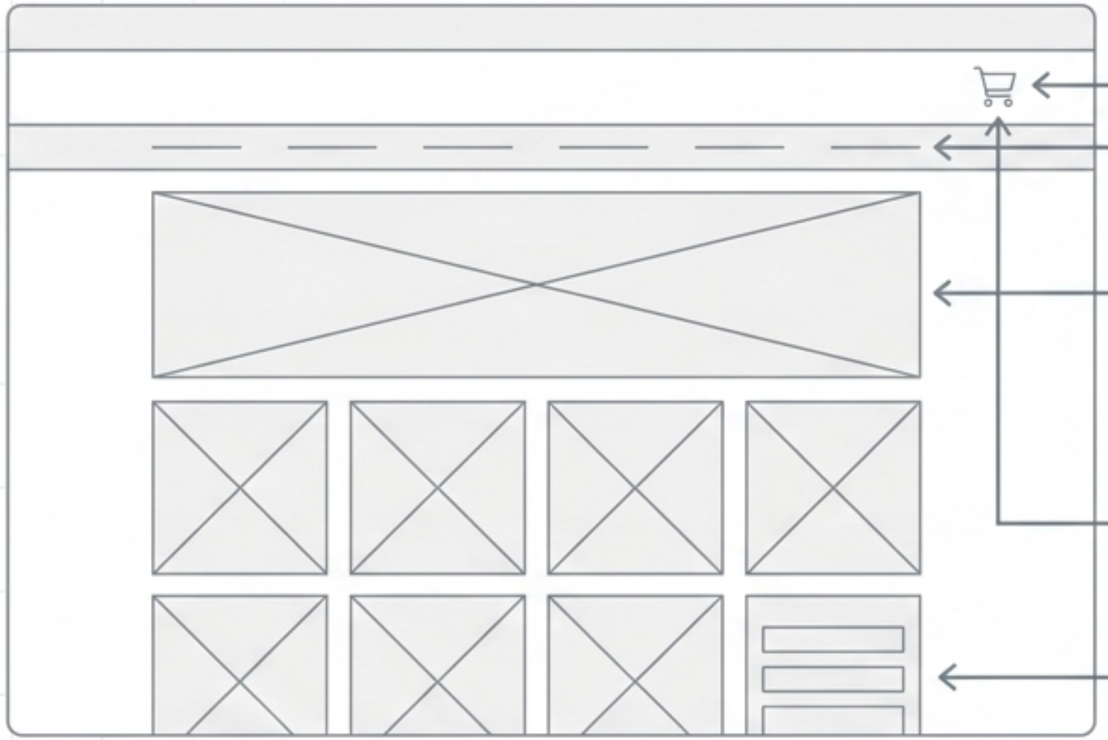
Berbasis Cloud (Shopify Ready)

Sangat relevan untuk memvalidasi platform e-commerce cloud-based modern.

NotebookLM

Objek Studi Kasus: Elzatta.com

Brand fashion hijab lokal Indonesia (sejak 2012, online 2015). Representatif untuk pengujian fungsional berskala menengah-besar.



1. Autentikasi Pengguna (Login)
2. Navigasi Menu Terstruktur
3. Manajemen Katalog Produk
4. Keranjang Belanja
5. Form Checkout Berlapis

NotebookLM

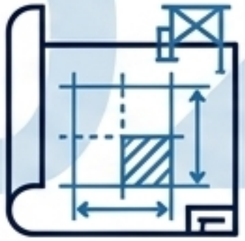
Fokus Perumusan Masalah

01



Bagaimana mengimplementasikan automation testing menggunakan Katalon Studio pada platform e-commerce lokal?

02



Bagaimana merancang skenario pengujian komprehensif (login, form, navigation, negative testing)?

03



Bagaimana menganalisis hasil pengujian dan mengidentifikasi potensi bug atau ketidaksesuaian sistem?

NotebookLM

Target & Tujuan Penelitian

Tahap Persiapan & Desain		Tahap Eksekusi & Hasil	
✓	Memahami konsep Software Testing & Automation.	✓	Melaksanakan eksekusi pengujian 4 kategori utama.
✓	Melakukan instalasi & konfigurasi Katalon Studio.	✓	Mengidentifikasi bug dan ketidaksesuaian perilaku sistem.
✓	Merancang test scenario & test case sistematis untuk Elzatta.com.	✓	Menyusun dokumentasi pengujian otomatis sebagai referensi riset lanjutan.

NotebookLM

Nilai Manfaat Penelitian



Bagi Mahasiswa

- Peningkatan kompetensi praktis Quality Assurance.
- Pengalaman langsung menggunakan tools standar industri (Katalon).
- Pengembangan ketajaman analitis identifikasi bug.



Bagi Dunia Industri

- Referensi nyata implementasi otomasi e-commerce lokal.
- Bahan evaluasi teknis langsung bagi developer Elzatta.com.
- Bukti potensi peningkatan kualitas perangkat lunak berkelanjutan.



Bagi Ilmu Pengetahuan

- Dokumentasi terstruktur untuk Black Box Testing.
- Studi kasus spesifik pada platform cloud Shopify.
- Pengayaan literatur pengujian perangkat lunak di Indonesia.

NotebookLM

Ruang Lingkup & Batasan Pengujian (Testing Scope)

Environment & Tools

- **OS**: Windows 10 / 11
- **Browser**: Google Chrome (Versi Terkini)
- **Engine**: Katalon Studio (Record & Playback + Groovy)

Kategori Pengujian (Min. 40 Test Case)

1. Login Testing	2. Form Testing
3. Navigation Testing	4. Negative Testing

Batasan Sistem / Exclusions

⊗ TIDAK ADA Cross-browser testing, pengujian mobile, atau load/stress testing.

⊗ TIDAK ADA transaksi finansial nyata. Alur checkout dibatasi hanya hingga tahap pengisian alamat pengiriman.

NotebookLM

Alur Eksekusi Automation Testing

Tahap 01: Desain

Merancang Test Case

Berdasarkan fungsionalitas Elzatta.

Tahap 02: Input

Katalon Studio

Menggunakan Record & Playback / Skrip.

Tahap 03: Proses

Eksekusi Pengujian

Sistem berjalan secara otomatis (run system).

Tahap 04: Output

Generate Laporan

Hasil aktual vs ekspektasi direkam.

Tahap 05: Evaluasi

Analisis Bug

Identifikasi anomali dan penyusunan dokumentasi.

NotebookLM

Kesimpulan: Standar Baru Pengujian E-Commerce

> **Automation** testing mengubah proses pengujian **yang repetitif** menjadi alur kerja **berkecepatan tinggi yang presisi,** menjadikannya **kebutuhan mutlak** bagi sistem e-commerce modern.



Efisiensi Maksimal

Eksekusi jauh lebih cepat dibandingkan pengujian manual.



Konsistensi Tinggi

Mengeliminasi risiko human error pada pengujian berulang.



CI/CD Ready

Siap diintegrasikan dengan ekosistem pengembangan modern.

NotebookLM

Terima Kasih

Sesi Diskusi & Tanya Jawab (Questions & Answers)

Laporan Tugas Besar 2026
Program Studi Sistem Informasi - Institut Pendidikan Indonesia Garut

NotebookLM